Respuesta a la revisión del protocolo de testeo

Proyecto 24 · Compañía COGIL · Escuela Móvil Anti-Phishing y bot Verifica Santa Fe

Revisión del 25 de octubre de 2026 · Respuesta del 28 de octubre de 2026

Campo	Detalle
Dirigido a	Director metodológico Camilo Ramírez Motoa y codirectora temática Capitán Erika Yulieth Trujillo Vargas
De	Cadetes David Santiago Andrade Espinosa, Yojan Burbano Timaná y Julieth Camila De Antonio López
Documento revisado	Protocolo de testeo del producto mínimo viable, versión del 19 de octubre de 2026
Documento corregido	Protocolo de testeo del PMV, versión 2 (27 de octubre de 2026), que se entrega junto con esta respuesta

1. Resumen

El grupo agradece la revisión y **acepta todas las observaciones**. Después de analizarlas una por una, se concluye que la revisión tenía razón en lo fundamental: el protocolo mostraba bien el problema y la idea, pero el PMV se describía de formas distintas, los criterios no se podían medir con el instrumento declarado y el simulacro implicaba riesgos que no se habían evaluado.

Resultado del análisis	Cantidad
Observaciones analizadas	33
Correctas y corregidas tal como se pidió	30
Correctas y corregidas, con una aclaración del grupo	3
Observaciones rechazadas	0
Mejoras adicionales que la revisión no señaló y que el grupo incorporó	6

Las tres prioridades de la revisión quedaron resueltas: (1) el bot tiene ahora una sola descripción y un alcance definido para el testeo; (2) la hipótesis se dividió en dos hipótesis verificables y cada criterio tiene indicador, umbral, instrumento y momento, incluidos criterios para el bot y para la viabilidad institucional; y (3) el simulacro se rediseñó con entidades ficticias, sin enlaces funcionales ni captura de datos, con consentimiento escrito previo y cierre explicativo.

Las correcciones se hicieron en dos lugares: en el **documento** (protocolo versión 2) y en la **plataforma** (lab-bot-verifica-santa-fe.vercel.app), donde se construyeron las herramientas que permiten medir lo que el protocolo promete: el simulador de casos, el modo taller con código de participante, la lista de observación, el consentimiento imprimible, la valoración del bot y la encuesta de seguimiento.

> **Lo que aún depende del grupo.** Algunas correcciones requieren datos que solo el grupo tiene (por ejemplo, los resultados de la encuesta diagnóstica, las fuentes de las cifras y los avales). En el protocolo versión 2 están resaltados en amarillo y se listan en la sección 8 de esta respuesta.

2. Lo que cumplía y lo que no: antes y después

La revisión evaluó el protocolo con tres tablas y la escala Cumple, Cumple parcialmente, No cumple, Riesgo y No aplica. Aquí se reproducen esas valoraciones junto con el estado del protocolo versión 2.

Valoración	Antes (versión 1)	Después (versión 2)
✅ Cumple	7	20 (incluye los 2 riesgos resueltos)
✅ Cumple al completar el dato del grupo	—	14
🟡 Cumple parcialmente	21	0
❌ No cumple	4	0
⚠️ Riesgo	2	0 (mitigado y eliminado)
No aplica (secciones 7 a 10)	1	1

> **Cómo leer «Cumple al completar el dato del grupo».** La corrección ya está escrita en el protocolo, pero falta un dato que solo tiene el grupo (una cifra, una fuente, una fecha o un aval). Cuando se complete el dato resaltado en amarillo, el criterio pasa a Cumple.

2.1 Revisión formal

Criterio	Valoración de la revisión	Estado en la versión 2	Dónde
Diligenciamiento del formato	✅ Cumple	✅ Cumple	Sin cambios
Identificación del proyecto	🟡 Cumple parcialmente	✅ Cumple	Portada (título corregido)
Redacción	❌ No cumple	✅ Cumple	Todo el documento
Restos de otros documentos	❌ No cumple	✅ Cumple	6.4.3
Integridad del texto	🟡 Cumple parcialmente	✅ Cumple	6.5.1
Citas y referencias	🟡 Cumple parcialmente	✅ Cumple al completar el dato del grupo	5.1 y Referencias
Nombres propios	🟡 Cumple parcialmente	✅ Cumple al completar el dato del grupo	6.4.2
Fechas de firma	🟡 Cumple parcialmente	✅ Cumple	Sección 9

Criterio	Valoración de la revisión	Estado en la versión 2	Dónde
Originalidad	⚠️ Riesgo	✅ Riesgo mitigado: texto redactado de nuevo	Todo el documento

2.2 Revisión de contenido

Sección	Criterio	Valoración de la revisión	Estado en la versión 2	Dónde
5.1	Soporte cuantitativo	✅ Cumple	✅ Cumple	5.1
5.1	Relación entre datos y causa	🟡 Cumple parcialmente	✅ Cumple al completar el dato del grupo (encuesta diagnóstica)	5.1
5.1	Delimitación temporal	🟡 Cumple parcialmente	✅ Cumple al completar el dato del grupo (periodos y fuente)	5.1
5.2	Formulación en Design Thinking	✅ Cumple	✅ Cumple	5.2
5.2	Contraste con la situación actual	🟡 Cumple parcialmente	✅ Cumple al completar el dato del grupo (fuente)	5.2
5.2	Área y línea de investigación	🟡 Cumple parcialmente	✅ Cumple al completar el dato del grupo (confirmar con la codirectora)	Portada y 5.2
5.3	Concreción de la idea	✅ Cumple	✅ Cumple	5.3
5.3	Coherencia del bot	❌ No cumple	✅ Cumple	5.3 y 6.1; plataforma
5.3	Franja horaria	🟡 Cumple parcialmente	✅ Cumple al completar el dato del grupo (franja y fuente)	5.3 y 6.5.5
6.1	Tipo y fidelidad	✅ Cumple	✅ Cumple	6.1
6.1	Factibilidad del bot	🟡 Cumple parcialmente	✅ Cumple (bot desarrollado y funcionando)	6.1; plataforma
6.1	Recursos y responsables	🟡 Cumple parcialmente	✅ Cumple al completar el dato del grupo (aval GAULA y costos)	6.1 y anexo I
6.2	Estructura si, entonces, porque	✅ Cumple	✅ Cumple	6.2
6.2	Verificabilidad	🟡 Cumple parcialmente	✅ Cumple	6.2

Sección	Criterio	Valoración de la revisión	Estado en la versión 2	Dónde
6.3	Umbrales	🟡 Cumple parcialmente	✅ Cumple	6.3
6.3	Cobertura del PMV	❌ No cumple	✅ Cumple (criterios C1-C3 y D)	6.3
6.4.1	Derechos y normativa	🟡 Cumple parcialmente	✅ Cumple al completar el dato del grupo (aval del canal y formato de IA)	6.4.1
6.4.1	Simulacro con marca DIAN	⚠️ Riesgo	✅ Riesgo eliminado: entidades ficticias, sin enlaces ni datos	6.4.1 y anexo G; /simulador
6.4.2	Viabilidad y riesgos	🟡 Cumple parcialmente	✅ Cumple al completar el dato del grupo (fuente de las estructuras o retiro)	6.4.2
6.4.3	Consideraciones éticas	🟡 Cumple parcialmente	✅ Cumple	6.4.3 y anexo A
6.5.1	Usuarios	🟡 Cumple parcialmente	✅ Cumple	6.5.1
6.5.2	Tamaño de muestra	🟡 Cumple parcialmente	✅ Cumple al completar el dato del grupo (distribución real)	6.5.2
6.5.3	Herramientas	🟡 Cumple parcialmente	✅ Cumple al completar el dato del grupo (datos de la validación)	6.5.3 y anexo C
6.5.4	Lugar	✅ Cumple	✅ Cumple al completar el dato del grupo (adjuntar avales)	6.5.4 y anexo I
6.5.5	Momento	🟡 Cumple parcialmente	✅ Cumple al completar el dato del grupo (fechas del cronograma)	6.5.5
7 a 10	Hallazgos, conclusiones y conceptos	No aplica	No aplica (instrucciones listas)	7 a 9 y anexo E

2.3 Coherencia transversal

Eslabón	Estado según la revisión	Estado en la versión 2
Problema y causa	Coherente con reparos	Coherente al agregar la encuesta diagnóstica
Causa y reto	Coherente	Coherente

Eslabón	Estado según la revisión	Estado en la versión 2
Reto e idea	Coherente	Coherente; además, la parte de contraseñas de la causa ahora tiene una acción en el taller
Idea y PMV	Inconsistente	Coherente: una sola descripción del bot
Hipótesis y criterios	Débil	Coherente: dos hipótesis y un criterio para cada resultado
Criterios e instrumentos	Débil	Coherente: cada criterio tiene su instrumento
Área, línea y solución	Débil	Coherente al confirmar la línea de prevención

3. Las tres prioridades de la revisión

Prioridad 1. El alcance real del bot

Por qué tenía razón. Un protocolo de testeo debe decir con exactitud qué se va a probar. Si la sección 5.3 dice que el bot envía micro-simulacros semanales y alerta a los vecinos, y la sección 6.4.2 dice que solo responde mensajes reenviados, el lector no sabe cuál de los dos productos se evalúa, ni qué riesgos tiene (por ejemplo, enviar mensajes sin que la persona los pida es más invasivo que solo responder).

Cómo se solucionó. Se definió que, durante el testeo, el bot solo actúa cuando el comerciante le escribe y cumple tres funciones: verificar un mensaje, enlace o captura; entrenar con un simulacro cuando el comerciante lo pide; y orientar a quien ya fue víctima con un texto de alerta que el comerciante decide si comparte. No envía mensajes programados, masivos ni alertas automáticas. Esa misma descripción se usa en las secciones 5.3 y 6.1, y la 6.4.2 ya no la contradice. La plataforma funciona exactamente así.

Prioridad 2. Hipótesis, criterios e instrumentos

Por qué tenía razón. Una hipótesis solo sirve si al final del testeo se puede decir si se cumplió o no. La versión anterior reunía tres resultados en una oración de 123 palabras y prometía «reducir la probabilidad de realizar pagos», algo que no se puede observar con 10 comerciantes en 15 días. Además, el criterio B pedía comprobar que el comerciante reconociera señales con su celular, pero el instrumento era una encuesta cerrada, que mide lo que la persona dice, no lo que hace. Y ningún criterio evaluaba el bot, aunque es parte central del PMV.

Cómo se solucionó. Se plantearon dos hipótesis cortas (reconocimiento de señales y uso del bot) y la reducción de pagos pasó a «impacto esperado». Se definieron ocho criterios con umbral: A1 reconocimiento (8 de 10 identifican al menos 3 de 5 señales), A2 decisión correcta (≥ 80 %), A3 aprendizaje entre la prueba de entrada y la de salida, B conducta segura (7 de 10 no tocan el enlace trampa), C1 uso del bot, C2 utilidad del bot (≥ 80 % «me sirvió»), C3 tiempo de respuesta (≤ 10 s) y D viabilidad según los expertos del GAULA. Para que cada criterio tenga con qué medirse, la plataforma registra automáticamente lo que hace cada participante en el simulador, el bot tiene un botón de valoración y mide su tiempo de respuesta, y se creó una lista de observación y una encuesta de seguimiento.

Prioridad 3. Simulacro y sección ética

Por qué tenía razón. Un enlace «fraudulento controlado» a nombre de la DIAN tenía tres problemas: usaba una marca real sin autorización; se parecía, en su forma, a la conducta descrita en el artículo 269G de la Ley 1273 de 2009; y engañaba al comerciante sin un consentimiento suficiente, porque se entendía otorgado «al diligenciar» la encuesta. A esto se sumaba la frase ajena al proyecto («No es consentimiento canino ni dron») y la afirmación inexacta de que el bot no recolecta datos personales.

Cómo se solucionó. El simulacro se trasladó a una maqueta digital (el simulador de casos) con entidades ficticias, como «Tributos Nacionales» en lugar de la DIAN. Los enlaces y archivos no

funcionan: al tocarlos aparece un aviso que explica qué habría pasado. No se pide ningún dato. Antes de empezar se firma un consentimiento escrito que advierte que algunos mensajes son falsos a propósito, y al terminar cada caso el simulador explica las señales (cierre explicativo). La sección ética se redactó de nuevo y la de datos personales reconoce el tratamiento y describe cómo se minimiza.

4. Respuesta punto por punto

Cada observación se presenta con lo que dijo la revisión, si tenía razón, por qué, cómo se solucionó y dónde quedó la corrección.

4.1 Revisión formal

1. Título del proyecto

Qué dijo la revisión	El título omite el nexo («Phishing principal modalidad…»).
¿Tenía razón?	**Correcta. Se corrigió tal como se pidió.**
Por qué	Sin el artículo y la preposición, el título no forma una oración y se lee como una lista de palabras clave.
Cómo se solucionó	Nuevo título: «El phishing como principal modalidad de extorsión informática contra los comerciantes de la localidad de Santa Fe».
Dónde quedó	Protocolo v2, portada.

2. Redacción telegráfica

Qué dijo la revisión	Estilo telegráfico, uso de «+», «vs» y flechas.
¿Tenía razón?	**Correcta. Se corrigió tal como se pidió.**
Por qué	Un documento académico se escribe en oraciones completas y en voz impersonal; los signos y las flechas obligan al lector a adivinar la relación entre las ideas.
Cómo se solucionó	Todo el protocolo se redactó de nuevo en oraciones completas. Por ejemplo, «aumento 21,4% vs 2025» pasó a «Esta cifra representa un aumento del 21,4 % frente al mismo periodo de 2025».
Dónde quedó	Protocolo v2, todo el documento.

3. Restos de otros documentos

Qué dijo la revisión	En 6.4.3 aparece «No es consentimiento canino ni dron».
¿Tenía razón?	**Correcta. Se corrigió tal como se pidió.**
Por qué	La frase no tiene relación con el proyecto y proviene de otro documento.
Cómo se solucionó	Se retiró y la sección 6.4.3 se redactó de nuevo completa. Se revisó el resto del texto en busca de otros restos.
Dónde quedó	Protocolo v2, 6.4.3.

4. Frase incompleta

Qué dijo la revisión	En 6.5.1 la frase «con antecedente recepción mensajes sospechosos falsa» quedó sin terminar.
¿Tenía razón?	**Correcta. Se corrigió tal como se pidió.**
Por qué	Una frase incompleta en los criterios de inclusión deja ambiguo a quién se puede incluir.
Cómo se solucionó	Quedó así: «que hayan recibido mensajes sospechosos o falsos en los últimos seis meses».
Dónde quedó	Protocolo v2, 6.5.1.

5. Citas y referencias

Qué dijo la revisión	SIEDCO y Medina et al. (2023) sin referencia completa; SIEDCO atribuido a dos entidades distintas.
¿Tenía razón?	**Correcta. Se corrigió tal como se pidió.**
Por qué	Una cifra sin fuente verificable no puede sostener la causa, y atribuir la misma base de datos a dos entidades hace dudar de su origen.
Cómo se solucionó	Se creó la sección de referencias en APA 7, se dejó una sola fuente para SIEDCO y se marcó Medina et al. (2023) para verificar que exista y respalde lo que se le atribuye; si no, se retira.
Dónde quedó	Protocolo v2, 5.1 y Referencias. Dato pendiente del grupo.

6. Nombres propios

Qué dijo la revisión	Se escribe «Tren Aragua».
¿Tenía razón?	**Correcta. Se corrigió tal como se pidió.**
Por qué	El nombre correcto es «Tren de Aragua», y vincularlo con el phishing en Santa Fe requiere fuente.
Cómo se solucionó	Se corrigió el nombre y la mención quedó condicionada a que exista una fuente; si no la hay, se retira.
Dónde quedó	Protocolo v2, 6.4.2.

7. Fechas de firma

Qué dijo la revisión	Las firmas tienen la fecha del protocolo, aunque las secciones 7 a 9 se diligencian después.

¿Tenía razón?	**Correcta. Se corrigió tal como se pidió.**
Por qué	Firmar con la fecha del 19 de octubre un documento que se completa en noviembre da a entender que se aprobaron conceptos que aún no existían.
Cómo se solucionó	Las firmas quedaron sin fecha, para fecharlas al cerrar la sección 9.
Dónde quedó	Protocolo v2, sección 9.

8. Originalidad

Qué dijo la revisión	La frase «canino ni dron» indica que se reutilizó texto de otro grupo.
¿Tenía razón?	**Correcta en lo esencial. Se corrigió, con una aclaración del grupo.**
Por qué	La frase sí indica que se partió de una plantilla con texto ajeno, por lo que la alerta es razonable. El grupo aclara que el contenido del proyecto (problema, cifras, idea y solución) es propio.
Cómo se solucionó	El protocolo v2 se redactó completo de nuevo a partir del proyecto del grupo, sin reutilizar texto de otros documentos.
Dónde quedó	Protocolo v2, todo el documento.

4.2 Sección 5.1 · Causa seleccionada

9. Relación entre los datos y la causa

Qué dijo la revisión	Los datos muestran la magnitud del phishing, pero no el desconocimiento de los comerciantes, que es la causa seleccionada.
¿Tenía razón?	**Correcta. Se corrigió tal como se pidió.**
Por qué	Que haya muchos casos de phishing no prueba que la causa sea el desconocimiento: podría deberse, por ejemplo, a la sofisticación de las bandas. Para sostener la causa hace falta un dato sobre lo que los comerciantes saben.
Cómo se solucionó	Se agregó el párrafo «Evidencia del desconocimiento», que presenta los resultados de la encuesta diagnóstica a los 10 comerciantes (cuántos no distinguieron un dominio falso, no reconocieron la urgencia, no verifican por otro canal o usan contraseñas débiles).
Dónde quedó	Protocolo v2, 5.1. Dato pendiente del grupo: resultados de la encuesta diagnóstica.

10. Delimitación temporal de las cifras

Qué dijo la revisión	No se indica el periodo de los 109 y 74 casos ni la fuente del 61,7 %.
¿Tenía razón?	**Correcta. Se corrigió tal como se pidió.**
Por qué	Sin periodo, el lector no sabe si 109 casos son de un año o de tres, lo que cambia por completo su peso. El grupo verificó que las demás cuentas cuadran: 126 + 140 + 170 = 436; 170 frente a 140 es +21,4 %; 170 frente a 126 es +34,9 %; 109 es el 25 % de 436 y 74 es el 68 % de 109.
Cómo se solucionó	Cada cifra tiene ahora su periodo y su fuente en el texto.
Dónde quedó	Protocolo v2, 5.1. Dato pendiente: confirmar el año de cada cifra y la fuente del 61,7 %.

4.3 Sección 5.2 · Reto de innovación

11. Contraste con la situación actual

Qué dijo la revisión	Se afirma que hoy se capacita «en estación con volantes» sin indicar la fuente.
¿Tenía razón?	**Correcta. Se corrigió tal como se pidió.**
Por qué	Es la base para justificar que la idea es nueva; sin fuente es solo una opinión.
Cómo se solucionó	La afirmación se soporta con la entrevista a los expertos del GAULA o con la encuesta.
Dónde quedó	Protocolo v2, 5.2. Dato pendiente: fuente.

12. Área y línea de investigación

Qué dijo la revisión	La solución es preventiva, pero la línea declarada es de ciencias forenses y policía judicial.
¿Tenía razón?	**Correcta. Se corrigió tal como se pidió.**
Por qué	La solución no investiga delitos ni produce pruebas judiciales: enseña a prevenirlos. Por eso corresponde a una línea de prevención o de convivencia.
Cómo se solucionó	Se propone la línea de prevención o convivencia de la Resolución 02078 de 2020, para confirmar con la codirectora.
Dónde quedó	Protocolo v2, portada y 5.2. Dato pendiente: confirmación.

4.4 Sección 5.3 · Idea seleccionada

13. Coherencia del bot

Qué dijo la revisión	En 5.3 el bot envía micro-simulacros semanales y alerta a vecinos; en 6.4.2 «responde solo a mensaje reenviado».
¿Tenía razón?	**Correcta. Se corrigió tal como se pidió.**
Por qué	Ver la prioridad 1: son dos productos distintos, con riesgos distintos.
Cómo se solucionó	Descripción única: el bot solo actúa cuando el comerciante le escribe (verificar, entrenar a pedido y orientar). Se retiraron los envíos semanales y las alertas automáticas.
Dónde quedó	Protocolo v2, 5.3 y 6.1. Plataforma: así funciona el bot.

14. Franja horaria

Qué dijo la revisión	Dos franjas que se traslapan (16:00-19:00 y 18:00-22:00) y el 61,7 % atribuido a ambas.
¿Tenía razón?	**Correcta. Se corrigió tal como se pidió.**
Por qué	Un mismo porcentaje no puede corresponder a dos franjas distintas, y el horario del taller debe justificarse con una de ellas.
Cómo se solucionó	Se fija una sola franja crítica con su fuente y se explica que el taller se hace al inicio de esa franja, cuando los comerciantes aún están en el local y antes del momento de mayor riesgo.
Dónde quedó	Protocolo v2, 5.3 y 6.5.5. Dato pendiente: franja y fuente.

4.5 Sección 6.1 · Tipo de PMV

15. Factibilidad del bot

Qué dijo la revisión	Se declara «sin costo de desarrollo», pero se espera que analice remitente, dominio y enlaces. WhatsApp Business por lo general solo permite respuestas automáticas básicas.
¿Tenía razón?	**Correcta en lo esencial. Se corrigió, con una aclaración del grupo.**
Por qué	La revisión tenía razón en que «sin costo de desarrollo» era incoherente con un análisis automático, que sí exige desarrollo. El grupo aclara que la limitación de respuestas básicas corresponde a la aplicación WhatsApp Business; la plataforma de API de WhatsApp sí permite un bot completo, y fue la que se usó.

Cómo se solucionó	El bot se desarrolló y está funcionando: es automático (no es «Mago de Oz»), compara direcciones con listas de sitios oficiales y falsos, detecta imitaciones, lee capturas y aplica reglas. Funciona en la página web y en Telegram; WhatsApp queda sujeto a la verificación de Meta. Se precisó que el desarrollo lo hizo el equipo y que la operación usa capas gratuitas.
Dónde quedó	Protocolo v2, 6.1. Plataforma: lab-bot-verifica-santa-fe.vercel.app.

16. Recursos y responsables

Qué dijo la revisión	Dos uniformados del GAULA sin evidencia de compromiso; «$20.000 por local, reutilizable», aunque el sticker queda en el local.
¿Tenía razón?	**Correcta. Se corrigió tal como se pidió.**
Por qué	Un recurso sin aval puede no estar disponible el día del taller, y un sticker que se entrega no se puede reutilizar.
Cómo se solucionó	Tabla de recursos que separa lo que se entrega (sticker) de lo que se reutiliza (tablet, plataforma), y anexo para el aval del GAULA.
Dónde quedó	Protocolo v2, 6.1 y anexo I. Pendiente: aval y costos.

4.6 Secciones 6.2 y 6.3 · Hipótesis y criterios de éxito

17. Verificabilidad de la hipótesis

Qué dijo la revisión	Una oración de 123 palabras con tres resultados; la reducción de pagos no se comprueba en 15 días; error de sujeto en «adoptará hábitos».
¿Tenía razón?	**Correcta. Se corrigió tal como se pidió.**
Por qué	Ver la prioridad 2. Además, «el comerciante… adoptará» y «los comerciantes» en la misma oración generaban un error de concordancia.
Cómo se solucionó	Dos hipótesis cortas con sujeto plural y la reducción de pagos como impacto esperado.
Dónde quedó	Protocolo v2, 6.2.

18. Umbrales

Qué dijo la revisión	El criterio A junta dos condiciones; el criterio B no tiene umbral.
¿Tenía razón?	**Correcta. Se corrigió tal como se pidió.**
Por qué	Si un criterio junta dos condiciones, no se sabe qué concluir cuando se cumple una sola; y sin umbral no hay forma de decir si se cumplió.

Cómo se solucionó	A se separó en A1 (reconocimiento) y A3 (aprendizaje); B tiene umbral de 7 de 10. Se acogió la sugerencia del revisor: «8 de 10 identifican al menos 3 de las 5 señales» es el criterio A1.
Dónde quedó	Protocolo v2, 6.3.

19. Cobertura del PMV

Qué dijo la revisión	Ningún criterio evalúa el bot ni la viabilidad según los expertos del GAULA.
¿Tenía razón?	**Correcta. Se corrigió tal como se pidió.**
Por qué	Si el bot y la viabilidad institucional son parte del PMV, el testeo debe decir si funcionan.
Cómo se solucionó	Criterios C1 (uso), C2 (utilidad) y C3 (tiempo de respuesta) para el bot, y D (viabilidad con rúbrica) para los expertos. La plataforma mide C2 y C3 automáticamente con un botón «👍 Me sirvió / 👎 No entendí» y el registro del tiempo de análisis.
Dónde quedó	Protocolo v2, 6.3 y anexo D. Plataforma: panel de indicadores.

20. Criterios e instrumentos

Qué dijo la revisión	El criterio B requiere observación y el instrumento declarado es una encuesta cerrada.
¿Tenía razón?	**Correcta. Se corrigió tal como se pidió.**
Por qué	Una encuesta mide lo que la persona dice que haría; el criterio pide ver lo que hace.
Cómo se solucionó	B se mide con dos instrumentos: el registro automático del simulador (qué señales marcó y si tocó la trampa) y la lista de observación que llena el facilitador.
Dónde quedó	Protocolo v2, 6.3, 6.5.3 y anexo B. Plataforma: simulador y /taller/observacion.

4.7 Sección 6.4 · Filtros de viabilidad y seguridad

21. Datos personales

Qué dijo la revisión	No es exacto que el bot no recolecte datos: WhatsApp registra el número y los reenvíos traen datos de terceros; aplica la Ley 1581 de 2012.
¿Tenía razón?	**Correcta. Se corrigió tal como se pidió.**

Por qué	El número de teléfono es un dato personal, y un mensaje reenviado puede traer nombres o números de otras personas. Negarlo dejaba al proyecto sin las medidas que exige la ley.
Cómo se solucionó	Se reconoce el tratamiento y se describen las medidas: el número se convierte en un código anónimo irreversible, los mensajes no se guardan, los reportes se anonimizan, el aviso de privacidad está publicado, el bot informa la autorización en su primer mensaje y en el taller se firma un consentimiento.
Dónde quedó	Protocolo v2, 6.4.1. Plataforma: aviso de privacidad y primer mensaje del bot.

22. Aval del canal y declaración de IA

Qué dijo la revisión	No se menciona el aval para operar un canal a nombre de la Policía; si el bot usa IA, declararlo según el Instructivo 013 DIEPO-VICIN de 2025.
¿Tenía razón?	**Correcta. Se corrigió tal como se pidió.**
Por qué	Un comerciante puede creer que habla con la Policía y esperar una actuación oficial; y el uso de IA debe ser transparente.
Cómo se solucionó	La página y el bot muestran «Proyecto académico de prevención. No es un canal oficial de la Policía Nacional ni reemplaza una denuncia». Se gestiona el aval para la imagen institucional. La declaración de IA está en el protocolo, en el aviso de privacidad y en el primer mensaje del bot.
Dónde quedó	Protocolo v2, 6.4.1. Pendiente: aval y formato exacto del instructivo.

23. Simulacro con la marca DIAN

Qué dijo la revisión	Un enlace «fraudulento controlado» a nombre de la DIAN puede asemejarse a la conducta del artículo 269G de la Ley 1273 de 2009 y usa una marca sin autorización.
¿Tenía razón?	**Correcta en lo esencial. Se corrigió, con una aclaración del grupo.**
Por qué	La recomendación es correcta y el grupo la acoge por completo. Como aclaración, el artículo 269G castiga a quien, «con objeto ilícito y sin estar facultado para ello», diseñe o envíe páginas o enlaces que suplanten sitios; un ejercicio educativo con consentimiento no persigue un objeto ilícito, por lo que el riesgo penal era bajo. Aun así, usar la marca DIAN sin autorización y crear un enlace que funcione eran malas decisiones por ética y por imagen institucional, que es lo que la revisión señaló.
Cómo se solucionó	Simulador con entidades ficticias, enlaces y archivos que no funcionan, ningún dato capturado, mensajes que no se envían a los celulares, consentimiento escrito previo y cierre explicativo.

Dónde quedó	Protocolo v2, 6.4.1 y anexo G. Plataforma: /simulador.

24. Estructuras criminales sin fuente

Qué dijo la revisión	Se vincula a Los Satanás, el Tren de Aragua y Los Astronautas con el phishing sin fuente.
¿Tenía razón?	**Correcta. Se corrigió tal como se pidió.**
Por qué	Atribuir un delito a una estructura criminal sin fuente es una afirmación grave que no se puede sostener en un documento institucional.
Cómo se solucionó	La mención queda condicionada a una fuente; si no existe, se retira y el protocolo no atribuye los casos a una estructura específica.
Dónde quedó	Protocolo v2, 6.4.2. Pendiente: fuente o retiro.

25. Seguridad de los cadetes

Qué dijo la revisión	No se considera la seguridad del equipo en zona comercial nocturna.
¿Tenía razón?	**Correcta. Se corrigió tal como se pidió.**
Por qué	Si el taller se hace en la franja de mayor criminalidad, el equipo también queda expuesto.
Cómo se solucionó	Medidas: grupos de al menos dos personas, aviso previo al CAI del cuadrante, punto de encuentro, hora de cierre, contacto de emergencia del frente de seguridad y suspensión ante cualquier riesgo.
Dónde quedó	Protocolo v2, 6.4.2.

26. Consentimiento y cierre explicativo

Qué dijo la revisión	El consentimiento «al diligenciar» no basta para un simulacro de engaño; falta un cierre explicativo.
¿Tenía razón?	**Correcta. Se corrigió tal como se pidió.**
Por qué	En un ejercicio que engaña a propósito, la persona debe aceptar antes, por escrito y sabiendo que habrá mensajes falsos; y debe salir sabiendo qué pasó.
Cómo se solucionó	Consentimiento escrito previo (anexo A, imprimible en /taller/consentimiento) y cierre explicativo en cada caso del simulador y al final del taller.
Dónde quedó	Protocolo v2, 6.4.3 y anexo A. Plataforma: /taller.

4.8 Sección 6.5 · Experimentación y muestra

27. Usuarios y expertos

Qué dijo la revisión	Faltan criterios de exclusión; los expertos del GAULA se describen para el diagnóstico y no para evaluar el PMV.
¿Tenía razón?	**Correcta. Se corrigió tal como se pidió.**
Por qué	Sin exclusión no se sabe a quién no incluir, y si los expertos no evalúan el PMV, su participación no aporta al testeo.
Cómo se solucionó	Criterios de exclusión (menores de edad, quienes no firman el consentimiento, quienes participaron en la validación y quienes no quieren el simulacro) y expertos como evaluadores con rúbrica.
Dónde quedó	Protocolo v2, 6.5.1 y anexo D.

28. Tipo y tamaño de muestra

Qué dijo la revisión	Muestreo intencional y por conveniencia a la vez; 9 combinaciones no caben en 10 personas; se usa el mismo grupo del diagnóstico.
¿Tenía razón?	**Correcta. Se corrigió tal como se pidió.**
Por qué	Son dos tipos de muestreo distintos; y repetir el grupo del diagnóstico puede inflar los resultados porque esas personas ya conocen el tema.
Cómo se solucionó	Muestreo intencional, tabla con la distribución real de los 10 participantes y advertencia del sesgo, que se controla comparando a cada persona consigo misma.
Dónde quedó	Protocolo v2, 6.5.2. Pendiente: distribución real.

29. Herramientas

Qué dijo la revisión	Se listan instrumentos de todas las fases; 30 ítems pueden ser muchos en horario de atención; no se menciona la validación.
¿Tenía razón?	**Correcta. Se corrigió tal como se pidió.**
Por qué	La sección del testeo solo debe tener lo que se aplica en el testeo, y un comerciante atendiendo clientes no responde 30 preguntas.
Cómo se solucionó	Solo instrumentos del testeo (pruebas, simulador, lista de observación, registro del bot, encuestas, entrevista a expertos y matriz), cerca de 17 ítems, y validación por juicio de expertos y prueba piloto.
Dónde quedó	Protocolo v2, 6.5.3 y anexo C. Pendiente: datos de la validación.

30. Lugar

Qué dijo la revisión	Adjuntar evidencia del aval del frente de seguridad y del GAULA.
¿Tenía razón?	**Correcta. Se corrigió tal como se pidió.**
Por qué	Sin aval, no está garantizado que el testeo pueda hacerse en esas cuadras.
Cómo se solucionó	Anexo I reservado para los avales.
Dónde quedó	Protocolo v2, 6.5.4 y anexo I. Pendiente: avales.

31. Momento

Qué dijo la revisión	No se precisan los días ni se resuelve el traslape de franjas.
¿Tenía razón?	**Correcta. Se corrigió tal como se pidió.**
Por qué	Sin fechas, no se puede verificar que los 15 días y los 4 talleres sean posibles en noviembre.
Cómo se solucionó	Cronograma con fechas, horas, cuadras y responsables, y franja única.
Dónde quedó	Protocolo v2, 6.5.5. Pendiente: fechas.

4.9 Secciones 7 a 10

32. Hallazgos, conclusiones y conceptos

Qué dijo la revisión	Al diligenciarlas, organizar los hallazgos en la matriz de cuatro cuadrantes y justificar la decisión con los umbrales.
¿Tenía razón?	**Correcta. Se corrigió tal como se pidió.**
Por qué	Así la decisión de validar, iterar o replantear se basa en datos y no en impresiones.
Cómo se solucionó	Instrucciones en las secciones 7 a 9, matriz en el anexo E y regla de decisión en 6.3. El panel calcula los indicadores de cada criterio.
Dónde quedó	Protocolo v2, secciones 7 a 9 y anexo E.

5. Aclaraciones del grupo

El grupo acepta todas las observaciones. En tres casos, sin embargo, considera útil precisar el alcance de la observación:

Observación	Aclaración	Efecto en la corrección
Artículo 269G de la Ley 1273 de 2009	El tipo penal exige actuar «con objeto ilícito y sin estar facultado para ello». Un simulacro educativo con consentimiento no tiene un objeto ilícito, por lo que el riesgo penal era bajo.	Ninguno: el simulacro se rediseñó igual, porque el uso de la marca sin autorización y el engaño sin consentimiento suficiente sí eran problemas reales.
WhatsApp Business solo permite respuestas automáticas básicas	Eso aplica a la aplicación WhatsApp Business. La plataforma de API de WhatsApp permite un bot completo.	Ninguno: la observación de fondo era correcta («sin costo de desarrollo» no era coherente). El bot ya se desarrolló.
Riesgo de originalidad	El contenido del proyecto (problema, cifras, idea y solución) es elaboración del grupo; la frase ajena provenía de una plantilla.	Ninguno: el protocolo se redactó completo de nuevo.

6. Mejoras que la revisión no señaló

Al revisar el protocolo con detalle, el grupo encontró otros puntos que también se corrigieron:

33. Porcentaje mal citado del phishing

Qué dijo la revisión	(No señalado.) En algunos textos del grupo se escribió «el 25 % de las ciberextorsiones son phishing».
¿Tenía razón?	**Error del grupo. Corregido.**
Por qué	Según las propias cifras, el 25 % de las extorsiones (109 de 436) son ciberextorsión, y el 68 % de las ciberextorsiones (74 de 109) se cometieron por phishing. Confundir las dos proporciones subestima el problema.
Cómo se solucionó	El protocolo v2 usa las dos proporciones correctamente.
Dónde quedó	Protocolo v2, 5.1.

34. Contraseñas: parte de la causa sin solución

Qué dijo la revisión	(No señalado.) La causa incluye la «falta de contraseñas fuertes», pero el kit de 5 puntos no trata ese tema.
¿Tenía razón?	**Incoherencia del grupo. Corregida.**
Por qué	Si una parte de la causa no tiene ninguna acción en la solución, el reto no la atiende.
Cómo se solucionó	Se agregó al taller un bloque de 4 minutos, «Cuida tus cuentas» (contraseñas robustas y verificación en dos pasos en WhatsApp y en la app del banco), y una práctica de 5 preguntas con el mismo nombre en el aula virtual.
Dónde quedó	Protocolo v2, 5.3, 6.5.3 y anexo F. Plataforma: /aula/cuida-tus-cuentas.

35. Tablet compartida

Qué dijo la revisión	(No señalado.) Si varios comerciantes usan la misma tablet, sus pruebas de entrada y salida se mezclan.
¿Tenía razón?	**Riesgo de medición. Corregido.**
Por qué	El «antes y después» de cada persona solo es válido si se registra por separado.
Cómo se solucionó	Modo taller: el facilitador asigna un código de participante (T1-P01) y todo lo que la persona hace queda con ese código, sin pedir su nombre.
Dónde quedó	Protocolo v2, 6.5.2. Plataforma: /taller.

36. Uso de la imagen institucional

Qué dijo la revisión	(Relacionado con el aval del canal.) El personaje del proyecto usa un uniforme similar al de la Policía.
¿Tenía razón?	**Riesgo de confusión. Mitigado.**
Por qué	Un comerciante podría creer que la página es un canal oficial de denuncia.
Cómo se solucionó	Aviso de proyecto académico en todas las páginas y gestión del aval para la imagen.
Dónde quedó	Protocolo v2, 6.4.1. Plataforma: pie de página y aviso de privacidad.

37. Seguimiento a los 15 días

Qué dijo la revisión	(No señalado.) El protocolo no tenía cómo saber si el comerciante usó el bot y el kit después del taller.
¿Tenía razón?	**Vacío de medición. Corregido.**
Por qué	El criterio C1 (uso del bot) necesita un dato al final del pilotaje.
Cómo se solucionó	Encuesta de seguimiento de 7 preguntas para el día 15.
Dónde quedó	Protocolo v2, 6.5.3 y anexo C. Plataforma: /aula/encuesta-de-seguimiento.

38. Instrumentos listos para usar

Qué dijo la revisión	(Relacionado con 6.5.3.) La revisión pidió adjuntar el instrumento y el consentimiento.
¿Tenía razón?	**Completado.**
Por qué	Un instrumento descrito pero no elaborado no se puede validar ni aplicar.
Cómo se solucionó	Formatos imprimibles en la plataforma: consentimiento (/taller/consentimiento), lista de observación (/taller/observacion) y kit (/kit). Las pruebas, el simulador y las encuestas funcionan en línea.
Dónde quedó	Protocolo v2, anexos A a D. Plataforma: /taller.

7. Cumplimiento de los compromisos para la siguiente entrega

Compromiso de la revisión	Estado	Evidencia
(i) Retirar la frase de otro proyecto en 6.4.3	Cumplido	Protocolo v2, 6.4.3
(ii) Definir el alcance real del bot y unificar 5.3, 6.1 y 6.4.2	Cumplido	Protocolo v2, 5.3 y 6.1; plataforma
(iii) Reformular el simulacro sin enlace funcional a nombre de la DIAN	Cumplido	Protocolo v2, 6.4.1 y anexo G; /simulador
(iv) Partir la hipótesis y dar umbral e instrumento a cada criterio, con uno para el bot	Cumplido	Protocolo v2, 6.2 y 6.3
(v) Depurar 6.5.3, unificar la franja y adjuntar instrumento y consentimiento	Cumplido; franja con dato pendiente	Protocolo v2, 6.5.3, 5.3 y anexos A a D
(vi) Corregir la redacción y completar las referencias	Redacción cumplida; referencias con datos pendientes	Protocolo v2, todo el documento y Referencias

8. Datos pendientes del grupo

Estos datos no pueden completarse sin información del grupo. En el protocolo v2 aparecen resaltados en amarillo:

Dato	Sección	Responsable	Fecha límite
Resultados de la encuesta diagnóstica (prueba del desconocimiento)	5.1	[ ]	[ ]
Año de cada cifra, periodo de los 109 y 74 casos y fuente del 61,7 %	5.1	[ ]	[ ]
Franja horaria crítica con fuente y horario del taller	5.3, 6.5.5	[ ]	[ ]
Área y línea de investigación confirmadas con la codirectora	Portada, 5.2	[ ]	[ ]
Fuente de la capacitación actual «en estación con volantes»	5.2	[ ]	[ ]
Costos del kit, el afiche, las impresiones y la SIM; número de uniformados	6.1	[ ]	[ ]
Fuente sobre las estructuras criminales o retiro de la mención	6.4.2	[ ]	[ ]
Nombre del CAI, cuadras y justificación	6.4.2, 6.5.4	[ ]	[ ]
Distribución real de los 10 participantes	6.5.2	[ ]	[ ]
Validación de instrumentos (expertos, prueba piloto, fecha)	6.5.3	[ ]	[ ]

Dato	Sección	Responsable	Fecha límite
Fechas y responsables del cronograma	6.5.5	[ ]	[ ]
Referencias APA 7 completas y verificación de Medina et al. (2023)	Referencias	[ ]	[ ]
Avales del GAULA, del frente de seguridad y de la imagen institucional	Anexo I	[ ]	[ ]
Formato de declaración de IA según el Instructivo 013 DIEPO-VICIN de 2025	6.4.1	[ ]	[ ]

El grupo queda atento a cualquier comentario adicional antes de iniciar el testeo.

Cadete	Firma
David Santiago Andrade Espinosa	
Yojan Burbano Timaná	
Julieth Camila De Antonio López	